



智能驾驶产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与核心驱动力

1. 主题定义

智能驾驶（亦称自动驾驶）是指通过搭载先进的传感器、控制器、执行器和算法软件，使汽车能够部分或完全地替代人类驾驶员，实现环境感知、决策规划与控制执行一体化的技术。本报告聚焦于 L2 级（组合驾驶辅助）及以上级别的智能驾驶系统，其核心边界涵盖从感知、决策到执行的完整技术链，以及由此衍生的整车制造、运营服务和车路协同生态。

2. 核心驱动力

当前，智能驾驶产业正迎来从实验室走向规模化商用的关键拐点，主要由以下四大驱动力共同推动：

政策强力推动，法规瓶颈实现关键突破：2025 年成为智能驾驶的“法规元年”。中国工业和信息化部等多部门联合印发文件，明确“有条件批准 L3 级车型生产准入”。北京、重庆等地已率先发放 L3 级自动驾驶正式号牌。全球范围内，美国 NHTSA 为无方向盘车型颁发豁免权，欧盟 UN-R157 法规统一事故责任标准，为产业扫清了最大的制度障碍。

技术成本出现断崖式下降，商业化门槛大幅降低：核心硬件成本快速下探，为普及奠定基础。激光雷达作为 L3+核心传感器，单价已从数千美元降至 500 美元以下，部分量产车型搭载成本更低至 125 美元。同时，城市领航辅助驾驶（NOA）的硬件成本已降至 4000-5000 元区间，使得 10 万元级车型搭载高阶智驾成为可能。

龙头产品定义市场，技术路径逐步收敛：以特斯拉 FSD 为代表的“纯视觉+端到端”路线，和以 Waymo、国内造车新势力为代表的“多传感器融合+高精地图”路线，通过大规模车队数据迭代，正不断验证技术可行性并教育市场。龙头企业的产品迭代和定价策略，正成为行业事实标准。

市场需求从“尝鲜”转向“必需”，渗透率加速提升：智能驾驶功能已成为消费者购车的关键考量因素。2025 年前三季度，中国 L2 级乘用车新车渗透率已达 64%，预计 2026 年将超过 70%，进入普及阶段。市场对安全、便捷出行体验的刚性需求，是产业发展的根本动力。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

智能驾驶产业链条长，分工细，可解构为上、中、下游及支撑服务环节。

上游：核心软硬件（技术基石）

- **感知层**：包括激光雷达（禾赛科技、速腾聚创）、毫米波雷达（森思泰克）、摄像头（舜宇光学）、高精定位（北斗系统）等，是车辆的"眼睛"。
- **决策层**：包括 AI 芯片（英伟达、地平线、华为）、域控制器（德赛西威、科博达）、算法与操作系统（华为、百度、Momenta），是车辆的"大脑"。
- **执行层**：包括线控制动（伯特利、博世）、线控转向（拓普集团）、线控底盘等，是车辆的"四肢"。

中游：系统集成与整车制造（生态枢纽）

- **系统集成商/解决方案提供商**：整合上游软硬件，提供完整的智能驾驶系统（华为 Inside 模式、百度 Apollo、大疆车载）。
- **整车制造商（OEM）**：传统车企（比亚迪、长安）、造车新势力（蔚来、理想、小鹏）、科技企业跨界（小米）是技术的最终载体和品牌方。

下游：运营与服务（价值延伸）

- **出行服务**：Robotaxi（萝卜快跑、小马智行）、无人货运、无人环卫等。
- **后市场与服务**：数据服务、仿真测试、车路协同（V2X）、高精度地图更新（四维图新）等。

支撑环节：包括车规级芯片制造、测试验证、网络安全、云计算与数据平台等。

2. 关键技术路径对比

当前技术路径主要集中在感知和决策方案的选择上。

技术路线	代表厂商/方案	核心优势	主要挑战	产业化阶段
感知方案				
纯视觉路线	特斯拉 FSD	成本低、数据驱动迭代快	极端天气和复杂场景可靠性要求极高	大规模量产，持续迭代
多传感器融合路线	蔚来、理想、华为	安全性冗余高、全天候适应能力强	硬件成本高、数据融合算法复杂	主流方案，L3 以上标配

决策架构				
基于规则+机器学习	多数传统 Tier1	确定性高、可解释性强	面对长尾场景泛化能力有限	当前主流，但面临升级
端到端神经网络	特斯拉、小鹏 XNGP	响应更拟人化、可处理海量复杂场景	"黑箱"模型、安全验证难度大、需要超大规模数据	前沿探索，头部厂商布局
地图依赖度				
重高精地图方案	早期 Robotaxi、部分车企	规划精准、系统负担轻	覆盖范围有限、鲜度维护成本高昂	从主流向特定场景收缩
"轻地图"/"无图"方案	华为、小鹏、大疆车载	适用范围广、落地灵活、成本低	对实时感知和算力要求极高	成为当前市场主流趋势

3. 价值链识别

核心环节（高附加值、高壁垒）：

- 1. **决策算法与软件**：这是智能驾驶的"灵魂"，直接决定体验上限。具备全栈自研能力和数据闭环生态的企业（如特斯拉、华为）壁垒最深。
- 2. **大算力 AI 芯片**：算力是算法运行的基础。设计、流片、车规认证和软件工具链生态构筑了极高壁垒（如英伟达 Orin、地平线征程系列）。
- 3. **激光雷达与高性能传感器**：作为 L3+的核心传感器，其性能、可靠性与成本控制是硬科技实力的体现。

关键瓶颈环节（高弹性、易获溢价）：

- 1. **先进制程车规芯片制造**：涉及地缘政治与尖端工艺，是潜在的供应链瓶颈。
- 2. **线控执行系统**：尤其是冗余设计的高安全等级线控制动/转向，技术门槛高，认证周期长，目前由博世等国际巨头主导，国产替代空间大。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

以一辆搭载 L2+级智能驾驶系统的车型为例，其成本结构正在发生深刻变化。

硬件成本占比持续下降：得益于规模化量产和技术进步，高阶智驾单车硬件总成本已从 2023 年的约 1.58 万元，降至 2025 年的约 0.78 万元，两年内降幅超过 50%。其中，激光雷达、域控制器等核心硬件虽单价仍高，但降幅最为显著。

软件与研发成本占比显著提升：根据懂车帝的分析，L3 级智能驾驶的成本构成中，硬件占比预计从 2020 年的 55% 降至 2025 年的 35%，而**软件与研发成本占比**则从 30% 提升至 45%。这清晰地体现了产业价值从硬件向软件的迁移。

各环节毛利率区间：

- **AI 芯片与算法：**毛利率最高，可达 50%-60% 甚至更高，但研发投入巨大。
- **激光雷达：**随着量产上规模，毛利率从早期的负值正逐步改善至 20%-30%。
- **域控制器与系统集成：**毛利率约 20%-25%，规模效应明显。
- **传统执行器与传感器：**毛利率相对稳定，约 15%-25%。

2. 动态价值迁移

价值正沿产业链发生重构，投资者需关注以下迁移方向：

技术迭代驱动：若“端到端”大模型路线全面胜出，价值将极度向**掌握算法、数据和芯片硬件**的龙头集中。若“车路云协同”成为国家主导路线，则**路侧设备、云端平台和高精定位服务商**将分享新增价值。

产业化进程中的需求弹性：从实验室到量产，**测试验证设备与仿真软件**的需求最先爆发（年增速超 60%）。进入大规模量产阶段后，**国产化替代材料**（如车规级 MCU 芯片）、**自动化装配与检测设备**（如 AI 视觉检测）的需求弹性最大。

供需格局与阶段性溢价：当前，**大算力车规芯片**（尤其先进制程）和**高安全等级、具备冗余设计的线控执行系统**（如线控制动）因技术门槛高、产能爬坡慢，可能持续享有供应瓶颈带来的溢价。

国产替代逻辑下的价值转移：价值转移将沿着“已突破→正突破→待突破”的链条发生：

- **已突破（享受替代红利）：**激光雷达（中国厂商占全球 88% 份额）、车载摄像头模组、中低算力 AI 芯片（地平线等）。
- **正突破（弹性最大）：**大算力智驾芯片（华为昇腾等）、高精度定位模块、线控制动（伯特利等）。
- **待突破（长期空间）：**车规级 MCU/SoC 芯片的先进制程制造、汽车基础软件与中间件。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色与业绩弹性，可将主要上市公司分为以下四类：

类别	核心特征	代表公司（A 股/港股）	业绩弹性与确定性分析
系统定义者	掌握全栈技术，定义产品形态和标准，品牌溢价高	比亚迪、理想汽车、蔚来	确定性最高。深度绑定自身销量，智驾功能成为核心卖点，营收随车型销量线性增长，但估值已包含较高预期
关键"卖铲人"	提供产业链不可或缺的底层硬件或工具，技术壁垒极高，客户覆盖面广	地平线（未上市，关联：舜宇光学）、德赛西威	弹性与确定性兼具。作为"芯片"或"域控"核心供应商，受益于行业渗透率提升，客户分散，增长稳健。深度绑定头部客户（如华为、英伟达）的确定性更强
技术特色专家	在特定细分环节拥有全球领先的技术和成本优势，是国产替代的主力军	禾赛科技、伯特利、保隆科技	弹性较大。伴随其细分产品从"选配"到"标配"，市占率提升空间大。需紧密跟踪其技术迭代速度和客户定点进展
生态赋能者	提供平台化解决方案或运营服务，商业模式创新，潜在市场空间巨大	百度集团（萝卜快跑）、四维图新	不确定性高，潜在回报高。Robotaxi 等业务处于变现早期，短期亏损但成长曲线陡峭。地图数据服务商正向"数据+算法"服务商转型，价值重估空间大

2. 关键公司对比分析表

针对上述筛选出的重点公司，及其新增的中科创达、均胜电子、经纬恒润、光庭信息，其核心投资逻辑对比如下：

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
德赛西威	中游：智能座舱、智能驾驶域控制器	英伟达 Orin 芯片国内核心代工与集成商；亦布局高通平台	绑定小鹏、理想、英伟达生态；获华为哈勃战略投资	域控制器产能持续扩张，适配多客户需求	营收增长稳健（2025H1 +25.25%）；智驾业务占比提升驱动毛利率上行	首选。智能驾驶"卖水人"逻辑清晰，卡位中游枢纽，受益于行业渗透率提升最为直接。催化剂：新获头部车企域

						控制器大额定点
伯特利	上游：线控制动（WCBS）、轻量化部件	国内线控制动量产先行者，正向冗余式线控制动升级	配套通用、吉利、比亚迪、蔚小理等主流车企	WCBS 产能大幅扩张，满足订单需求	受益于产品升级（机械→电子），毛利率有望稳步提升	首选 。线控制动是 L3+执行层刚需，技术壁垒高，国产替代空间广阔。公司先发优势明显。催化剂：L3 车型放量带动 WCBS 出货量超预期
中科创达	生态赋能者：智能汽车操作系统（滴水 OS）、中间件、工具链	"AI 原生操作系统"，聚焦"芯片+OS+中间件"全栈技术	理想汽车（联合研发）、大众 CARIAD（合资公司）、现代汽车	与大众合资公司的产品预计 2025 年起量产	营收增长稳健。操作系统授权与技术服务费模式，收入与客户车型销量强相关	首选 。智能汽车的"软件卖水人"，卡位操作系统这一高壁垒生态枢纽，客户黏性强，受益于软件定义汽车大趋势。催化剂：合资公司量产车型上市
均胜电子	系统集成者：智能驾驶域控制器、智能座舱（多联屏）、跨域融合中央计算单元	软硬一体集成，提供从域控到中央计算的智能化产品	新获某全球客户 50 亿元订单。累计智能网联订单超 200 亿元	新订单将从 2026 年底开始量产，产能同步规划	汽车安全业务基本盘稳固。智能化业务放量将显著改善整体盈利能力	次选 。从全球汽车安全巨头成功向智能化转身，手握巨额订单，业绩能见度高，具备全球供应链能力。催化剂：新获其他头部车企大单
禾赛科技	上游：激光雷达（AT128 等车载产品）	高性能、车规级激光雷达全球领先，技术迭代快	绑定理想汽车等头部新势力；全球 Robotaxi 市场重要供应商	产能充足，具备百万台级年交付能力	营收高增长（2025Q2 +50%+），规模效应下净亏损收窄是关键	次选 。激光雷达是感知层皇冠，公司为全球龙头。短期看搭载其雷达的爆款车型销量；长期看激光雷达标配率

						提升及公司盈利拐点
经纬恒润	技术特色 专家： 智 驾域控制 器（基于 英伟达 Orin 等）、L4 解决方案 （港口/公 交）、线 控底盘	全栈自研能力 ，覆盖 L2-L4，并 向线控执行 与芯片合作 延伸	城市 NOA 方案计划 2025 年底 量产。近 期中标智 慧港口无 人运输项 目	2025 年 前三季度 已扭亏为 盈。研发 高投入期 已过，人 均效能提 升	2025 年前三 季度已扭亏 为盈。L4 商 用项目落地 将带来新的 增长曲线	次选 。稀缺的具 备 L4 全栈自研 及量产能力的上 市公司，在特定 商用场景（港 口、公交）已获 突破，业绩弹性 大。催化剂：城 市 NOA 方案量 产定点
比亚迪	全产业 链：整车 制造，自 研芯片、 算法、域 控	垂直整合， 全栈自研。 推出"天神 之眼"高阶 智驾系统	自有品牌 巨大销量 为技术迭 代提供海 量数据	智能化产 能与整车 产能同步 规划	汽车业务毛 利率领先； 智能化投入 加大短期影 响利润，长 期构筑护城 河	次选 。作为行业 销量龙头，其智 驾技术进展是行 业风向标。投资 逻辑在于"整车 盈利+智能化价 值重估"。催化 剂：城市 NOA 开通进度超预期
四维图新	支撑/下 游：高精 度地图、 合规数据 服务、智 驾方案	国内高精度 地图"国家 队"，向数 据服务与算 法赋能转型	与宝马、 奔驰等长 期合作； 华为战略 合作伙 伴；受益 于数据监 管政策	数据产能 （采集、 处理、更 新）为核 心资产	传统图商业 务承压，智 驾服务收入 增长是扭亏 关键	跟踪 。行业从" 重地图"向"轻地 图"转型对其传 统业务是挑战， 但其在合规数 据、车路协同领 域的独特卡位可 能迎来价值重 估。催化剂：国 家级数据要素或 车路云一体化政 策落地
光庭信息	技术特色 专家： 智 能驾驶软 件 IP、	纯软件服务 商 ，提供从 设计、开发 到测试的全	L2+级 IP 产品已在 部分主机 厂突破应	业务受车 企研发开 支周期影 响较大。	业务受车企 研发开支周 期影响较 大。需观察	跟踪 。汽车电子 软件"纯正标的 "，在测试和数 据服务领域有特

	ADAS/泊车解决方案、汽车软件测试服务	流程软件解决方案	用	需观察其软件 IP 产品能否规模化变现	其软件 IP 产品能否规模化变现	色。但业务模式以项目制为主，规模化和盈利弹性有待验证。催化剂：核心软件 IP 产品获多家主流车企规模化采购
--	----------------------	----------	---	---------------------	------------------	---

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头（如**特斯拉、英伟达**）和国内龙头（如**华为、比亚迪**）的战略选择，正深刻塑造供应链并带来外溢效应。

特斯拉：其坚持的“**纯视觉路线**”和“**端到端算法**”，若持续成功，将压制对激光雷达、高精地图产业链的需求，但会极大地拉动对**高性能视觉传感器、AI 训练芯片和超算中心**的需求。其**一体化压铸**等制造革命，也引领上游设备商变革。

英伟达：其 DRIVE Orin/Thor 芯片平台已成为众多车企实现高阶智驾的“标准答案”。绑定英伟达生态的**域控制器供应商（如德赛西威、经纬恒润）、软件中间件与操作系统公司（如中科创达）**将确定性受益。同时，其生态也催生了针对其芯片进行优化、编译的软件工具链公司。

华为：通过“**HI 模式**”和“**智选车模式**”深度赋能车企，其崛起直接带动了其**MDC 计算平台产业链（硬件生产、软件合作）、激光雷达（自研+合作）以及 AR-HUD 等一系列配套国产供应商的发展**。同时，华为的入局也加速了车企与**中科创达**等独立软件平台公司的合作，以平衡供应链风险。

比亚迪：其庞大的销量和垂直整合战略，为国产供应链提供了宝贵的“上车”验证机会和规模订单，强力助推了**国产芯片（地平线等）、传感器、执行器**的迭代与成熟，也为**均胜电子**等具备全球交付能力的集成商提供了稳定订单。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

智能驾驶主题当前正处于“从导入期向成长期跨越”的关键阶段。

- L2 级辅助驾驶已进入成长期后期，渗透率快速提升，但竞争加剧，增速可能放缓。
- L3 级有条件自动驾驶正处于导入期，法规破冰，头部车型开始落地，是未来 2-3 年最具确定性的增长主线。
- L4 级高度自动驾驶在特定场景（如 Robotaxi、港口、矿区）处于导入期，正在验证商业模式；在开放道路乘用场景仍处于概念期向导入期过渡的阶段。

综合来看，整个产业的投资焦点正从“概念炒作”转向关注技术落地进度、车型销量数据和企业的真实盈利能力。

2. 标的推荐排序

基于成长确定性、产业卡位和估值水平三维度评估，纳入新增公司后更新排序如下：

- 首选（核心配置）：德赛西威、伯特利、中科创达。
- 逻辑：三者分别卡位产业链中游“决策枢纽”、上游“执行关键瓶颈”和底层“软件生态基石”，是无论技术路线如何变迁都不可或缺环节。商业模式优越（“卖铲”或授权收费），客户覆盖面广，业绩与行业贝塔相关性高，成长确定性最强。
- 次选（重点配置）：均胜电子、经纬恒润、禾赛科技、比亚迪。
- 逻辑：均胜电子手握巨额订单，转型成效显著，是价值重估逻辑。经纬恒润在高阶智驾与无人商用场景双重布局，稀缺性强，处于业绩反转拐点。禾赛代表感知层核心创新，弹性最大。比亚迪是整车龙头，享受估值体系从“制造”向“科技”重塑的潜力。
- 跟踪（观察布局）：光庭信息、四维图新、百度集团-SW。
- 逻辑：光庭信息的价值实现需要其软件 IP 产品矩阵取得更明确的商业突破和更高的毛利率验证。四维图新受益于数据要素和车路云政策，但转型成效待观察。百度是 Robotaxi 领军者，代表远期愿景。

3. 关键风险提示

- 技术路线与产业化风险：“端到端”大模型等新技术路径的成熟度、安全验证进度不及预期；激光雷达等硬件降本速度或可靠性提升不及预期；L4 级自动驾驶的“长尾问题”解决耗时过长。
- 政策与法规风险：L3 级及以上自动驾驶的交通事故责任认定细则、数据安全与跨境传输监管政策发生不利变化；部分国家或地区的贸易保护主义政策对产业链全球化布局造成冲击。
- 商业化与竞争风险：车企价格战加剧，导致智能化配置的边际利润被压缩，影响供应链盈利能力。Robotaxi 等商业模式盈利周期长于预期，企业持续“烧钱”导致现金流断裂风险。
- 供应链安全风险：先进制程车规级芯片、高性能 MCU 等仍依赖外部供应，地缘政治因素可能导致供应链中断或成本急剧上升。